

Oefentoets 2
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 1

p	q	$p \vee q$	$p \text{ NAND } p$	$q \text{ NAND } q$	$p \text{ NAND } p \text{ NAND } q \text{ NAND } q$
1	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	0

Opgave 2

oefening a

Niet iedereen houdt van koffie:

$$\neg \forall x (H(x, c))$$

$$\text{of: } \exists x (\neg H(x, c))$$

oefening b

Iedereen houdt wel van iemand:

$$\forall x \exists y (H(x, y))$$

oefening c

Iedereen die van koffie houdt, kent iemand die niet van koffie houdt:

$$\forall x \exists y (H(x, c)) \rightarrow \exists y (K(x, y) \wedge \neg H(y, c))$$

Opgave 3

oefening a

$$p \rightarrow ((\neg q \rightarrow p) \rightarrow q)$$

$$\equiv p \rightarrow ((\neg\neg q \vee p) \rightarrow q)$$

$$\equiv p \rightarrow (\neg(\neg\neg q \vee p) \vee q)$$

$$\equiv \neg p \vee (\neg(\neg\neg q \vee p) \vee q)$$

$$\equiv \neg p \vee (\neg(q \vee p) \vee q)$$

$$\equiv \neg p \vee ((\neg q \wedge \neg p) \vee q)$$

$$\equiv \neg p \vee ((q \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg p))$$

$$\equiv \neg p \vee (\top \wedge (q \vee \neg p))$$

$$\equiv \neg p \vee (q \vee \neg p)$$

$$\equiv \neg p \vee (\neg p \vee q)$$

$$\equiv (\neg p \vee \neg p) \vee q$$

$$\boxed{\equiv \neg p \vee q}$$

implicatie-eliminatie

implicatie-eliminatie

implicatie-eliminatie

dubbele negatie

De Morgan

distributiviteit

$\top$ -eigenschappen

$\top$ -eigenschappen

communitativiteit

associativiteit

idempotentie

oefening b

De DNV uit **oefening a** staat ook in de CNV, namelijk: $\boxed{\neg p \vee q}$

Opgave 4

$$((A \cap B^c) \cup C^c)^c \cup ((A - B) \cap C)$$

$$\equiv ((A \cap B^c) \cup C^c)^c \cup ((A \cap B^c) \cap C)$$

verschilregel

$$\equiv ((A \cap B^c)^c \cap (C^c)^c) \cup ((A \cap B^c) \cap C)$$

De Morgan

$$\equiv ((A \cap B^c)^c \cap C) \cup ((A \cap B^c) \cap C)$$

dubbel complement

$$\equiv [(A \cap B^c)^c \cup (A \cap B^c)] \cap C$$

ik factoriseer hier C

$$\equiv U \cap C$$

complementregel

$$\equiv C$$

1-element

Opgave 5

x

$$\equiv x \sqcup 0$$

0-regel

$$\equiv x \sqcup (a \sqcap \bar{a})$$

complement

$$\equiv (x \sqcup a) \sqcap (x \sqcup \bar{a})$$

distributiviteit

$$\equiv (y \sqcup a) \sqcap (y \sqcup \bar{a})$$

(gegeven in opgave)

$$\equiv y \sqcup (a \sqcap \bar{a})$$

distributiviteit

$$\equiv y \sqcup 0$$

complement

$$\equiv y$$

0-regel

$$\boxed{x = y}$$

Opgave 6

oefening a

- Graaf A: ingrafen: 2 uitgraven: 2
- Graaf B: ingrafen: 1 uitgraven: 3
- Graaf C: ingrafen: 3 uitgraven: 2
- Graaf D: ingrafen: 2 uitgraven: 1
- Graaf E: ingrafen: 1 uitgraven: 1

De som van de ingrafen is $(2+1+3+2+1) = 9$

De som van de uitgrafen is $(2+3+2+1+1) = 9$

$9=9$, dus ja ze zijn gelijk

oefening b

Je maakt de volgende sneden

1. $\underline{a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a} \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow d$
2. $\underline{a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow a} \rightarrow c \rightarrow d$
3. $\boxed{a \rightarrow c \rightarrow d}$

snij dit deel weg
en dan dit deel

oefening c

- Graaf met lengte 2: $a \rightarrow c \rightarrow a$
- Graaf met lengte 3: $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow a$
- Graaf met lengte 4: $e \rightarrow c \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow e$

Opgave 7

oefening a

Eerst vereenvoudigen we het functievoorschrift:

$$\begin{aligned}(x-2)^2 + (x+2)^2 \\ &\equiv (x^2 - 4x + 4) + (x^2 + 4x + 4) \\ &\equiv x^2 - 4x + 4 + x^2 + 4x + 4 \\ &\equiv 2x^2 - 4x + 4 + 4x + 4 \\ &\equiv 2x^2 + 4 + 4 \equiv 2x^2 + 8\end{aligned}$$

Het bereik B is dan:

$$B = \{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 8\}$$

Want als $x = 0$, dan $2x^2 = 0$ is, en dan kan je alsnog nooit y-waarden uitkomen kleiner dan 8. Het exponent zorgt er dan ook voor dat 0 de kleinste x-waarde is die je kan invullen daar, want negatieve waarden tot het kwadraat worden positieve waarden

oefening b

Nee, voor waarden onder $y < 8$ zijn er geen origineel x zodat $f(x) = y$

oefening c

Nee, door het kwadraat kan je 2 verschillende cijfers nemen maar hetzelfde antwoord uitkomt

Neem bijvoorbeeld $x_1 = -4$ en $x_2 = 4$, dan geldt $f(x_1) = f(x_2) = 40$ terwijl $x_1 \neq x_2$

oefening d

Hier vullen we de functie $f(x)$ gewoon in als x . We krijgen dus $f(f(x))$

$$f(2x^2 + 8) = 2(2x^2 + 8)^2 + 8 = 2(4x^4 + 32x^2 + 64) + 8 = 8x^4 + 64x^2 + 128 + 8$$

$$\boxed{8x^4 + 64x^2 + 136}$$

Opgave 8

oefening a

Om aan te tonen dat R een equivalentierelatie is, moeten we aantonen dat het reflexief, symmetrisch en transitief is.

reflexief

$\forall a \in A$ geldt dat aRa

Dus hier willen we bewijzen dat $x_1 * x_2 * x_1 * x_2 > 0$ is. We kunnen dit herschrijven als:

$$x_1^2 * x_2^2$$

Dit zal altijd > 0 zijn omdat kwadraten positief zijn

symmetrisch

als aRb dan bRa

Als $x_1 * x_2 * y_1 * y_2 > 0$ dan zal $y_1 * y_2 * x_1 * x_2 > 0$ want je vermenigvuldigd hier gewoon.

transitief

als aRb en bRc dan aRc

Stel dat $(x_1, x_2)R(y_1, y_2)$ en $(y_1, y_2)R(z_1, z_2)$. Dan is $(x_1x_2y_1y_2) > 0$ en $(y_1y_2z_1z_2) > 0$

Te bewijzen is dat $(x_1, x_2)R(z_1, z_2)$ dus zodat $(x_1x_2z_1z_2) > 0$

- als $x_1x_2 > 0$, dan moet ook $y_1y_2 > 0$, en dus ook $z_1z_2 > 0$ zodat volgt $(x_1x_2z_1z_2) > 0$
- als $x_1x_2 < 0$, dan moet ook $y_1y_2 < 0$, en dus ook $z_1z_2 < 0$ zodat volgt $(x_1x_2z_1z_2) < 0$

De relatie R is reflexief, symmetrisch en transitief, dus een equivalentierelatie

oefening b

$$[(1, 1)]_{\mathbb{R}} = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* \mid (1, 1)R(x_1, x_2)\} = \{(x_1, x_2) \mid x_1x_2 > 0\}$$

oefening c

Het quotientverzameling $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*/R$ is:

$$\{[(1, 1)]_{\mathbb{R}}, [(1, -1)]_{\mathbb{R}}\}$$

en bestaat dus uit 2 elementen

Opgave 9

Om te bewijzen dat $\preceq$ een partiele ordening is, moeten we aantonen dat het reflexief, antisymmetrisch en transitief is.

reflexief: $a \preceq a$

voor $n = n^1$ klopt de relatie, dus $a \preceq a$

antisymmetrisch: $a \preceq b \neq b \preceq a$

de relatie is antisymmetrisch want als $n \preceq m$ en $m \preceq n$, dan is $m = n^a$ en $n = m^b$, met a, b elk natuurlijke getallen boven 0.

Hieruit volgt dat $n \leq m$ en $m \leq n$, wat betekent $m = n$

transitief: als $a \preceq b$ en $b \preceq c$ dan $a \preceq c$

De relatie is transitief want uit $n \preceq m$ en $m \preceq p$ volgt $m = n^a$ en $p = m^b$, waaruit volgt $p = (n^a)^b = n^{ab}$ dus $n \preceq p$

Hier is p dus n tot een exponent = onze relatie

Opgave 10

...